벡터, 직선 및 평면

11

11.2 내적

11.2 내적

정의 11.5

두 벡터 $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i}+a_2\mathbf{j}+a_3\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = b_1\mathbf{i}+b_2\mathbf{j}+b_3\mathbf{k}$라 하자. $\mathbf{a}, \mathbf{b}$의 내적 또는 도트적(dot product)은 다음과 같이 정의된다.

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 \tag{11.5}$$

예제 11.7 $\mathbf{a} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + \frac{1}{2}\mathbf{k}$일 때 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$를 구하여라.

풀이 식 (11.5)에 의하여

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 3(2) + (-1)(-3) + (-2)\left(\frac{1}{2}\right) = 8$$

□

정리 11.1

$\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}$를 영이 아닌 벡터라 하자. 그리고 θ를 $\mathbf{a}$와 $\mathbf{b}$의 사이각이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

$$\boxed{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\| \cos\theta} \tag{11.6}$$

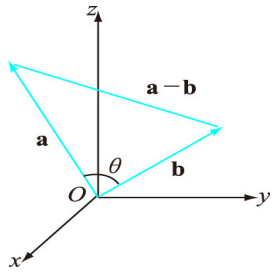


그림 11.17: 두 벡터 $\mathbf{a}$와 $\mathbf{b}$의 사이각 θ

따름정리 11.2

(i) 영이 아닌 두 벡터 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$가 수직일 필요충분조건은 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$이다.

(ii) 임의의 벡터 $\mathbf{a}$에 대하여 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = \|\mathbf{a}\|^2$이다.

예제 11.8 두 벡터 $\mathbf{a} = -4\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 7\mathbf{k}$ 와 $\mathbf{b} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$가 서로 수직임을 보여라.

풀이 식 (11.5)을 이용하여 내적을 계산하면

$$\boxed{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = \|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|\cos\theta}$$

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = (-4)(1) + (5)(-2) + 7(2) = 0.$$

따라서 따름정리 11.2 (i)에 의하여 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$는 서로 수직이다. □

예제 11.9 벡터 $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ 와 $\mathbf{b} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$의 사이각을 구하여라.

풀이
$$\cos\theta = \frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|} = \frac{2(1) + (-1)(-1) + 2(0)}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 0^2}}$$
$$= \frac{3}{3\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\boxed{\cos\theta = \frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|} \quad , 0 \le \theta \le \pi}$$

이므로 구하는 각은 $\theta = \dfrac{\pi}{4}$ 이다. □

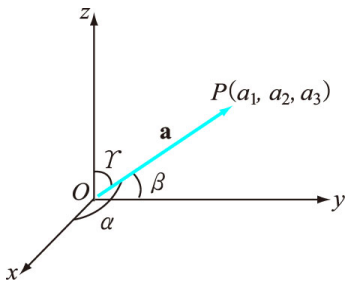


그림 11.18: 벡터 **a** 의 방향각

그림 11.18처럼 양의 x, y, z축과 영이 아닌 벡터 **a**에 의하여 만들어진 각 α, β, γ를 **a**의 방향각이라고 부른다. (단, $0 \le \alpha, \beta, \gamma \le \pi$)

만약 $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$이면

$$\cos\alpha = \frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{i}}{\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{i}\|} = \frac{a_1}{\|\mathbf{a}\|},$$

$$\cos\beta = \frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{j}}{\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{j}\|} = \frac{a_2}{\|\mathbf{a}\|}$$

$$\cos\gamma = \frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{k}}{\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{k}\|} = \frac{a_3}{\|\mathbf{a}\|}$$

이 때 $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$를 **a**의 방향코싸인이라고 부른다.

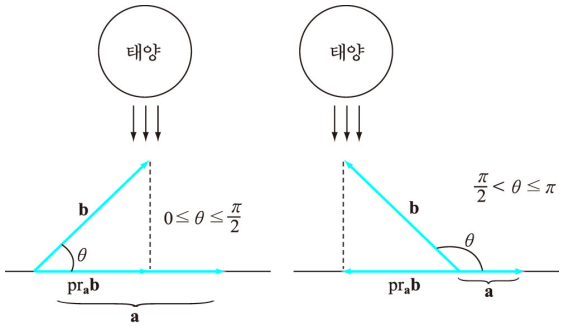
예제 11.10 $\mathbf{a} = -2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$ 의 방향코싸인을 구하여라.

풀이 $\|\mathbf{a}\| = \sqrt{(-2)^2 + 3^2 + (-5)^2} = \sqrt{4 + 9 + 25} = \sqrt{38}$ 이므로

$$\cos\alpha = \frac{-2}{\sqrt{38}}, \quad \cos\beta = \frac{3}{\sqrt{38}}, \quad \cos\gamma = \frac{-5}{\sqrt{38}}$$

이다. □

벡터의 사영



정의 11.6

$\mathbf{a}$는 영이 아닌 벡터이다. $\mathbf{a}$로의 벡터 $\mathbf{b}$의 사영은 다음과 같다.

$$\mathrm{pr}_{\mathbf{a}}\mathbf{b} = \frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\|^2}\mathbf{a} \tag{11.9}$$

예제 11.11 $\mathbf{a} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + \frac{1}{2}\mathbf{k}$일 때 $\mathrm{pr}_{\mathbf{a}}\mathbf{b}$를 구하여라.

풀이 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = 8$이고 $\|\mathbf{a}\|^2 = 14$이다. 따라서 식 (11.9)에 의하여

$$\mathrm{pr}_{\mathbf{a}}\mathbf{b} = \frac{8}{14}(3\mathbf{i} - \mathbf{j} - 2\mathbf{k}) = \frac{4}{7}(3\mathbf{i} - \mathbf{j} - 2\mathbf{k}).$$

□

$\mathbf{pr_a b}$ 의 길이를 다음과 같이 구한다.

$$\|\mathbf{pr_a b}\| = \left\| \frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\|^2}\mathbf{a} \right\| = \frac{|\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}|}{\|\mathbf{a}\|^2}\|\mathbf{a}\| = \frac{|\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}|}{\|\mathbf{a}\|} \tag{11.10}$$

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 11.2

1. $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}, \mathbf{b} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$일 때 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$를 구하고, $\mathbf{a}$와 $\mathbf{b}$ 사이의 각 θ의 코사인 값을 구하여라.

3. $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = \mathbf{i}$일 때 $\mathbf{pr_a b}$를 구하여라.